Лабораторная работа №1

Основы программирования на Python

1. Цель работы

Получить практические навыки разработки консольных программ, применяя переменные, числовые данные, условия, циклы и функции.

2. Постановка индивидуального задания

Вариант 8. Продолжительность тренировок. Пользователь вводит длительность каждой тренировки в минутах. Нужно вычислить суммарную и среднюю продолжительность, найти самую длинную тренировку, посчитать тренировки более часа и определить процент тренировок короче 30 минут.

3. Краткие теоретические сведения

Для ввода применяется input(), преобразование чисел выполняется через int() и float(). Список хранит набор длительностей. Функции разделяют программу на логические части, а циклы и генераторные выражения помогают подсчитать количество подходящих значений.

4. Исходный код программы

Файл main.py

```
def read_durations():
    """Запрашивает длительность тренировок и проверяет ввод."""
    while True:
        try:
            count = int(input("Введите количество тренировок: "))
            if count <= 0:
                print("Ошибка: количество должно быть больше нуля.")
                continue
            break
        except ValueError:
            print("Ошибка: введите целое число.")

    durations = []
    for i in range(count):
```

```
        while True:
            try:
                duration = float(input(f"Продолжительность тренировки {i + 1} (мин): "))
                if duration <= 0:
                    print("Ошибка: длительность должна быть больше нуля.")
                    continue
                durations.append(duration)
                break
            except ValueError:
                print("Ошибка: введите число.")
    return durations


def calculate_total(durations):
    return sum(durations)


def calculate_average(durations):
    return calculate_total(durations) / len(durations)


def count_over_hour(durations):
    return sum(1 for value in durations if value > 60)


def calculate_under_30_percent(durations):
    return sum(1 for value in durations if value < 30) / len(durations) * 100


def main():
    durations = read_durations()
    print("\n===== Анализ тренировок =====")
    print(f"Суммарная продолжительность: {calculate_total(durations):.2f} мин.")
    print(f"Средняя продолжительность: {calculate_average(durations):.2f} мин.")
    print(f"Самая длинная тренировка: {max(durations):.2f} мин.")
    print(f"Тренировок более часа: {count_over_hour(durations)}")
    print(f"Тренировок менее 30 минут: {calculate_under_30_percent(durations):.2f}%")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

5. Объяснение работы программы

read_durations() проверяет количество и каждую длительность. calculate_total() вычисляет сумму, calculate_average() — среднее. count_over_hour() считает тренировки длиннее 60 минут. calculate_under_30_percent() рассчитывает процент коротких тренировок. main() выводит итоговые показатели.

6. Примеры работы программы в виде снимков экрана

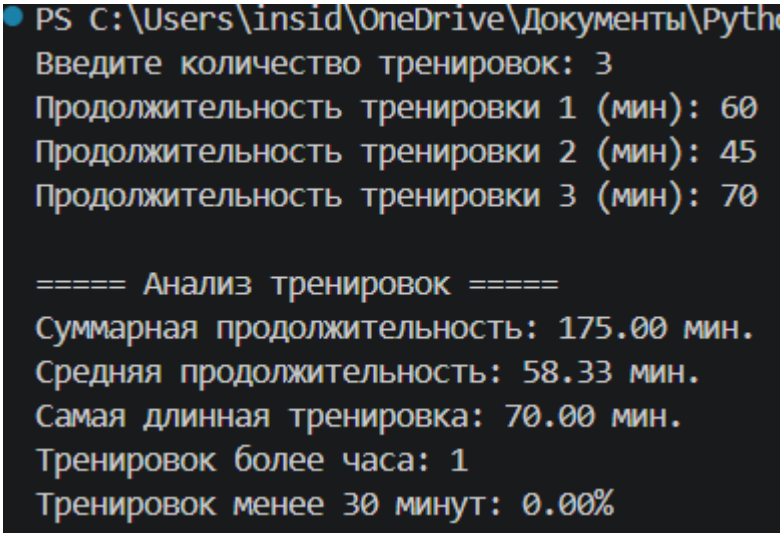


Рисунок 1.1 – Ввод длительностей тренировок и вывод основных показателей анализа.

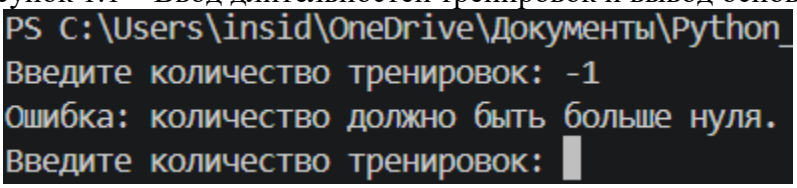


Рисунок 1.2 – Проверка отклонения некорректного количества тренировок.

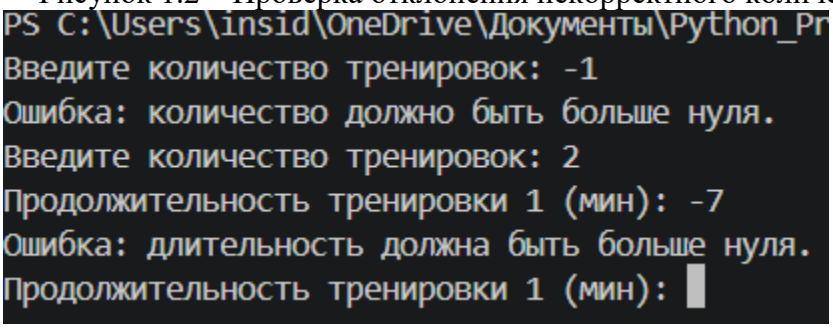


Рисунок 1.3 – Проверка отклонения нулевой или отрицательной длительности.

7. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были реализованы требования индивидуального задания варианта 8. read_durations() проверяет количество и каждую длительность. calculate_total() вычисляет сумму, calculate_average() — среднее. count_over_hour() считает тренировки длиннее 60 минут. calculate_under_30_percent() рассчитывает процент коротких тренировок. main() выводит итоговые показатели. Программа разделена на логические компоненты,

содержит проверку типичных ошибок и сопровождается автоматическими тестами.

Выполнил: Куршаков Егор Игоревич